

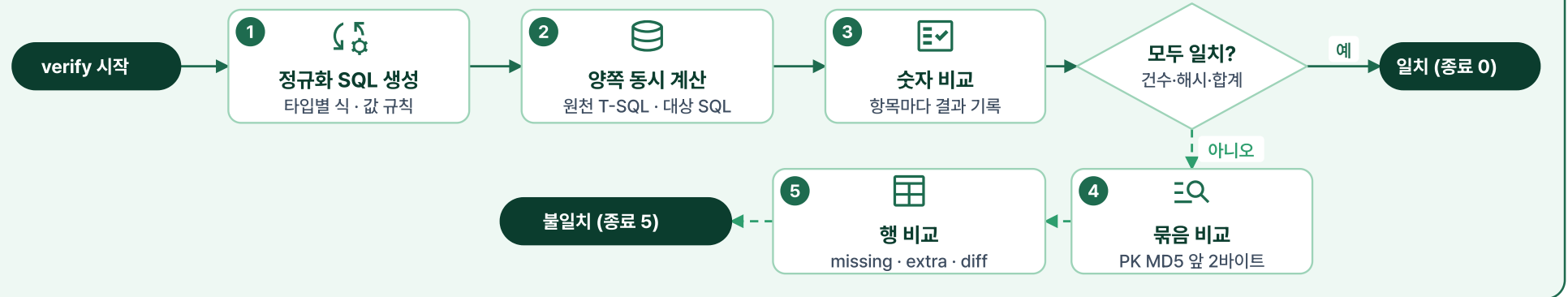
KDMS 검증 계획서

KDMS-D08 · v0.2 · 2026-10-10

원천 = 대상을 숫자로 확인 · kdms verify 와 전환의 검증 단계가 같은 절차 · 합격 기준과 시험 항목

검증 절차

테이블마다 · 원천과 대상에서 동시에 계산하고 숫자만 가져온다



검사 항목

행 값은 가져오지 않는다

건수
COUNT_BIG ↔ count

행 해시 합
MD5 앞 8바이트 합

수치 합계
decimal(38, s) 합

정규화는 표현만 맞춘다 · 값 차이는 해시로 잡는다

시험 항목 (plan.md §8)

단계마다 통과 기록은 각 단계 문서 · WORKLOG

T-L01 ~ T-L17
변환 · 적재 17개 (3단계)

T-C01 ~ T-C12
CDC · 전환 12개 (4 · 5단계)

T-N01 ~ T-N03
폐쇄망 3개 (6단계)

B01 ~ B14
주의 보고 · 합격 기준 아님

범례 → 처리 순서 --> 불합격(불일치) 시 경로

합격 기준: 모든 테이블의 건수·해시·합계 일치(KDMS MOCK 30항목) · 원천·대상은 읽기만
차이 행은 PK 만 테이블마다 앞 100건(verify_row_diff) · 다른 컬럼 값은 남기지 않는다

1. 검사 항목과 합격 기준

항목	원천 (MS-SQL)	대상 (PG)	합격
건수	<code>COUNT_BIG(*)</code>	<code>count(*)</code>	같음
행 해시 합	컬럼 정규화 문자열을 <code> </code> 로 이은 UTF-8 바이트의 MD5 앞 8바이트(bigint) 합	같은 식(<code>md5(text)</code>)	같음. 순서와 무관, 한 행이라도 다르면 바뀜
수치 합계	정수·decimal·money 컬럼마다 <code>SUM(CAST(x AS decimal(38, s)))</code>	<code>sum(x)::numeric</code>	값으로 같음(<code>1.50 = 1.5000</code>). float·real·bit 는 해시에만

작업 하나가 합격하려면 모든 테이블의 모든 항목이 일치해야 한다. KDMS MOCK 은 7개 테이블 30항목(건수 7, 해시 7, 합계 16)이다. 전환(`kdms cutover`)은 이 검증이 하나라도 다르면 멈추고 setval·FK 를 하지 않는다.

2. 정규화 원칙

- 정규화는 표현(날짜 포맷, money 소수 자릿수, 16진 대소문자 등)만 맞춘다. 끝 공백·대소문자·NUL 손실처럼 실제로 달라진 값은 해시가 달라져야 한다. 예외는 `char(n)` 채움 공백뿐이다.
- 규칙 파일이 값을 바꾸면(trim · upper · NUL replace · 센티널 → NULL) 원천 쪽에 같은 규칙을 적용해 비교한다. 적재(`CopyValues`)와 같은 순서다.
- NULL 은 `\N`. `ISNULL` 대신 `COALESCE` (첫 인수 타입으로 잘리는 문제, T-L17).
- 타입별 식 전체는 `docs/normalization.md`.

3. 불일치일 때 (행 차이 찾기)

- 각 행의 PK 정규화 문자열 MD5 앞 2바이트로 묶음 번호(0~65535)를 내고 묶음별 (건수, 해시 합)을 양쪽에서 비교한다. 원천 C1·대상 C 콜레이션처럼 정렬 순서가 달라도 같은 행은 같은 묶음에 든다.
- 다른 묶음의 행만 (PK, 행 해시)를 가져와 원천에만 = `missing`, 대상에만 = `extra`, 해시 다름 = `diff`.
- 테이블마다 앞 100건의 PK 만 `kdms.verify_row_diff` 에 남긴다. 종료 코드 5.

4. 시험 항목

묶음	무엇을 보나	단계	기록
T-L01 ~ T-L17	datetime 3.33ms, datetime2 반올림, money 합계, bit, IDENTITY-SEQUENCE, 끝 공백, NUL, CP949 한글, CI UNIQUE, 계산 컬럼, 센티널 날짜, 이스케이프, 적재 중 강제 종료, ISNULL 금지	3단계	<code>docs/load-verify.md</code> §5
T-C01 ~ T-C12	쓰기 중 적재 + 반영 후 검증, 유령 행, 트리거 이력, 적재·CDC 같은 값, LOB 미변경, PK 변경, 강제 종료 후 재시작, SQL Agent 중지, 보존 기간 초과, 전환, 긴 트랜잭션	4·5단계	<code>docs/cdc.md</code> §8, <code>docs/cutover.md</code> §6
T-N01 ~ T-N03	인터넷 차단 상태로 빌드·전환(Mac 방화벽 pf 로 같은 망만 열기, DEC-49), jar 안 화면 파일의 외부 URL 0, 실행 중 <code>kdms.jar</code> 연결 상대가 원천·대상뿐	6단계	<code>docs/rehearsal.md</code> §4
B01 ~ B14	값은 같지만 조회 결과가 달라지는 곳(대소문자·끝 공백·CP949 바이트 등). 합격·불합격이 아니라 규칙 결정을 보여 준다	보고서 "주의" 절	<code>kdms plan</code> · <code>kdms verify</code> 출력

시험 하나하나의 기대 결과는 `docs/plan.md` §8. 노트북 DB 로 확인한 단계 완료 기록은 WORKLOG 와 `runs/` 파일이다.

5. 6단계 리허설 (32개 한 번에)

- `scripts/rehearsal.sh <회차>` 가 원천을 처음 상태로 되돌린 뒤 T-L-T-C-T-N 32개를 한 회차에 돌리고, 단계 출력·종료 코드로 기계적으로 채점한다. 회차 합격 = 불합격 0 · 미시행 0(`docs/rehearsal.md` §4).
- 결과: Mac → 노트북 DB 로 2회 모두 32/32 합격, 전환 검증 30/30, 예상 다운타임 15.0초·16.2초(WORKLOG 2026-10-10 11:25, `runs/20261010_1144_p6_r1_*` · `runs/20261010_1258_p6_r2_*`, PR #11).
- 남은 관찰: 인터넷 차단(pf)이 리허설 중 저절로 꺼진 적이 있다(issues.md E08, 원인 미확인). 합격한 두 회차는 시작·끝의 차단 확인이 모두 차단이지만, 회차 중간 내내 차단됐다는 증거는 아니다. 회차 중 Mac↔노트북 접속이 몇 초 끊기면 회차를 멈추고 다시 한다(E09).

6. 전환 뒤 점검 `kdms check` (6단계)

숫자 검증(위 1~3)이 데이터가 같은지를 본다면, `kdms check` 는 전환된 대상이 앱을 받을 준비가 됐는지 본다. 데이터·시퀀스를 바꾸지 않는다(DEC-47).

목록	합격	시험
작업 상태	작업 DONE, 마지막 전환 DONE, 그 검증 불일치 0	—
IDENTITY·SEQUENCE 다음 값	대상 다음 값(<code>last_value</code> 를 직접 읽음) = 원천 값 다음, 대상 MAX 보다 큼	T-L05·T-L06
제약·인덱스	PK·UNIQUE·인덱스가 있고 유효, FK 가 있고 검사 끝남	T-C11
계산 컬럼	<code>GENERATED ... STORED</code>	T-L13
입력 시험 <code>--probe</code>	대소문자만 다른 값은 lower() 유일 인덱스에, 없는 부모는 FK 에 막힘. 한 트랜잭션 안에서 넣고 ROLLBACK	T-L12·T-C11

종료 코드 0 실패 없음, 5 실패 있음. 정의는 `docs/cutover.md` §2.3.